

Devoir de contrôle n°3 — Version 2

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

1)a) Arbre : M_1 (0,6) puis D (0,05) / M_2 (0,4) puis D (0,08).

b) $p(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,08 = 0,062$.

2)a) $p(M_1/D) = \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31} \approx 0,484$.

b) $p(M_2/\overline{D}) = \frac{0,4 \times 0,92}{0,938} = \frac{0,368}{0,938} \approx 0,392$.

3) $p(\overline{D})^3 = (0,938)^3 \approx 0,825$.

4)a) $p(M_2/D) = \frac{0,032}{0,062} = \frac{16}{31} \approx 0,516$.

b) $p(M_1/D) = \frac{15}{31} < p(M_2/D)$.

4)a) $p(M_1/D) = \frac{0,6 \times 0,05}{0,062}$.

b) $= \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $J_0 = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2$.

b) $J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{1+x} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx = \frac{1}{n}$.

2)a) $J_1 = 1 - \ln 2$; $J_2 = \frac{1}{2} - J_1 = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

b) $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq \frac{x^{n-1}}{1+x}$: décroissante positive.

3) $\frac{x^n}{1+x} \leq x^n$ donne $J_n \leq \frac{1}{n+1}$; par encadrement $J_n \rightarrow 0$.

4)a) $J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2$.

b) $J_1 + J_2 + J_3 = (1 - \ln 2) + (\ln 2 - \frac{1}{2}) + (\frac{5}{6} - \ln 2) = \frac{4}{3} - \ln 2$.

4)a) $J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2$.

b) $J_3 \approx 0,14$.

5)a) $J_4 = \frac{1}{4} - J_3 = \frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \ln 2 = \ln 2 - \frac{7}{12}$.

b) $J_4 = \ln 2 - \frac{7}{12} \approx 0,11$.

$$6) J_1 + J_2 + J_3 = (1 - \ln 2) + (\ln 2 - \tfrac{1}{2}) + (\tfrac{5}{6} - \ln 2) = \tfrac{4}{3} - \ln 2.$$

$$7)a) J_n + J_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1}}{1+x} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

$$b) (J_n) \text{ étant décroissante, } 2J_{n+1} \leq J_n + J_{n+1} \leq 2J_n, \text{ d'où } \frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{0+} f = -\infty$ (asymptote $x = 0$), $\lim_{+\infty} f = 0$ (asymptote $y = 0$).

$$b) f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$$2)a) \text{ Maximum } f(e) = \frac{1}{e}.$$

b) f a le signe de $\ln x$: < 0 sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$.

$$3)a) \left(\frac{(\ln x)^2}{2} \right)' = \frac{\ln x}{x} = f(x).$$

$$b) \text{ Aire} = \int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} \text{ u.a.}$$

$$4)a) \text{ IPP avec } u = \ln x, v' = 1 : \int_1^e \ln x dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1) = 1.$$

$$b) \int_1^e (1 + \ln x) dx = (e - 1) + 1 = e.$$

$$5) \text{ IPP avec } u = \ln x, v' = x : \int_1^e x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $y = 0$ pour asymptote horizontale en $+\infty$; maximum $(e; \frac{1}{e})$, zéro en 1.